

## Лабораторна робота №1

**Тема:** Кабелі і робота з ними

**Мета :** Оволодіти практичними навичками монтажу кабелів і кабельних систем

### Хід роботи

1. Для з'єднання двох однойменних пристроїв кабель повинен мати наступну розкладку: Кросовер - наприклад, за стандартом T568A на одному кінці та T568B на іншому.
2. Для з'єднання двох різнойменних пристроїв кабель повинен мати наступну розкладку: Прямий кабель - однакове розведення проводів на обох кінцях
3. Для під'єднання маршрутизатора кабель повинен мати наступну розкладку: Прямий кабель - оскільки маршрутизатор є різнойменним пристроєм відносно комп'ютер
4. Замалуйте світлову індикацію тестера в разі правильного підключення кросовера:

| Роз'єм №1                                                                           | Роз'єм №2                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### Контрольні запитання

1. Що таке коаксіальний кабель, які є його види?  
Коаксіальний кабель - кабель з центральним провідником, оточеним екраном. Види: товстий (ThickNet) та тонкий (ThinNet) коаксіальний кабель.
2. Для яких мереж використовується коаксіальний кабель?  
Використовувався в мережах Ethernet (10Base5, 10Base2) та ARCNet.
3. Що таке "Вампір"?  
"Вампір" (T-адаптер) - пристрій для підключення до товстого коаксіального кабелю шляхом проколу оболонки.
4. Що являє собою BNC конектор, які є їх типи?  
BNC конектор - роз'єм для тонкого коаксіального кабелю. Типи: обтискні та розбірні.
5. Чим відрізняються товстий і тонкий коаксіальний кабелі?  
Товстий кабель має більший діаметр, вищу довжину сегмента (500 м),

вимагає спеціальних адаптерів. Тонкий - гнучкий, підключається безпосередньо до плати, має довжину сегмента до 185 м.

6. Яка максимальна довжина тонкого коаксіального кабелю?  
185 метрів (10Base2).
7. Яка мінімальна довжина тонкого коаксіального кабелю?  
Не менше 0,5 м.
8. Що таке скручена пара?  
Кабель, що складається з пар скручених провідників для зменшення перешкод.
9. Які види скрученої пари існують, та які їх позначення?  
UTP (неекранована), STP (екранована), FTP (фольгована). Категорії: Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6 тощо.
10. Що таке відмінючий ефект?  
Явище, при якому перешкоди впливають однаково на обидва провідники пари, що сприяє їх компенсації.
11. Який порядок монтажу скрученої пари?
  1. Відрізати кабель.
  2. Зняти зовнішню ізоляцію.
  3. Розплести та вирівняти провідники за схемою (T568A/B).
  4. Вставити у роз'єм RJ-45.
  5. Перевірити розведення.
  6. Обжати кримпером.
12. Як виготовити прямий шнур і для чого він застосовується?  
Використовується для з'єднання комп'ютера з комутатором. Обидва кінці розводяться однаково (T568B–T568B).
13. Як виготовити роlover і для чого він застосовується?  
Роловер (консольний кабель) - зворотне розведення проводів.  
Використовується для підключення до консолі обладнання.
14. Як виготовити кросовер і для чого він застосовується?  
На одному кінці - T568A, на іншому - T568B. Використовується для з'єднання однойменних пристроїв (наприклад, комп'ютер-комп'ютер).
15. Які є стандарти на монтаж скрученої пари?  
T568A та T568B.

16. Які є категорії скрученої пари?

Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8.

17. Які категорії скрученої пари використовують в 100BaseTX?

Cat5 або вище.

18. Яка максимальна довжина скрученої пари?

До 100 метрів.

19. Яка мінімальна довжина шнура із скрученої пари?

Не менше 0,5 - 1 метра.

20. Які типи роз'єднувачів використовуються із скрученою парою?

RJ-45, RJ-11, RJ-12, S110.

21. Як тестується скручена пара?

За допомогою кабельного тестера, який перевіряє цілісність пар, правильність розведення та наявність перешкод.

**Які помилки може виявити тестер?**

Обрив, коротке замикання, перехрещені пари, розбиті пари.

**Який імпеданс скрученої пари?**

100 Ом.

Висновок по роботі: На цій лабораторній роботі я оволоділа практичними навичками монтажу кабелів і кабельних систем.